

키즈덤 AI (KidsDerm AI)

병변을 임상 지표로 정량화하는 소아 피부질환 경과 관찰 보조 도구

2026 K-Health 미개방 의료데이터 활용 경진대회 예선 제안서

팀명 : 키즈 is 프리덤

선택 데이터셋 : 소아청소년 피부질환 이미지 데이터 (건양대학교의료원, AI-Hub 원본)

제안 요약

부모가 찍은 사진 한 장에서 병변 면적과 중증도를 임상 표준 지표의 언어로 정량화하고,
그 변화를 시계열로 추적해 부모와 의료진이 같은 근거를 보고 판단하도록 돕는다.

항목	내용
해결하려는 문제	아토피피부염처럼 만성 경과를 보이는 소아 피부질환에서, 처방 이후 "나아지고 있는가"를 판단할 객관적 근거가 없다.
핵심 기능	① 병변 영역 자동 분할 → 면적 비율 산출 ② 홍반·구진·긁은 자국·태선화 4 징후 추정 → 부위 중증도 정량화 ③ 시점 간 비교 → 호전·유지·악화 판정 ④ 감염성 질환군은 질병관리청 역학 정보 결합
데이터 활용의 핵심	본 데이터셋은 EASI(아토피피부염 국제 표준 중증도 지표)의 구성 요소인 4 징후와 병변 면적을 계산할 세그멘테이션 마스크를 함께 제공한다. 두 축이 갖춰진 국내 소아 피부질환 데이터는 흔치 않다.
기술적 근거	공식 모델이 EfficientNet-B0 인코더로 피부-배경 분할 DSC 0.9947, 병변 분할 0.8025, 40종 분류 Top-1 80.12% 달성. 동일 백본 채택. 공개 데이터셋으로 파이프라인 동작 사전 검증 완료 (4.8 점)
적용 범위의 한정	세그멘테이션 라벨이 제공되는 질환군에만 면적 정량화를 적용하고, 나머지는 분류와 역학 정보 결합까지로 범위를 명시적으로 제한. 데이터가 지원하지 않는 기능은 주장하지 않는다.
규제 포지셔닝	확정 진단이 아닌 비진단 보조 도구. 분류 결과는 감별 대상 후보 목록으로 제시하며, 불확실한 경우 항상 병원 방문 권고 쪽으로 기울이는 보수적 설계
검증 목표	예선 — 파이프라인 동작 검증 완료 (공개 데이터 DSC 0.8847) 본선 — 병변 분할 DSC 0.75 이상, iga_grade 등급별 면적 비율 단조성 확인, 4 징후 예측-실제 양의 상관

[목 차]

장	제목
1	추진 배경 및 필요성
2	데이터 활용 방안
3	서비스 개념 및 시나리오
4	시스템 아키텍처
5	차별화 포인트
6	개발 및 검증 계획
7	기대효과 및 파급력
8	안전장치 및 한계
9	팀 소개 및 활용 도구
10	참고문헌 및 데이터 출처

표 18 개, 그림 10 개 포함

1. 추진 배경 및 필요성

1.1 문제 제기

"아이 피부에 뭐가 났는데, 지금 병원에 가야 하나요, 지켜봐도 될까요?"

육아를 하다 보면 누구나 한 번쯤 마주치는 질문이다. 아이의 팔다리에 갑자기 물집이 잡혔을 때 이것이 감염성 질환인지 단순히 벌레에 물린 것인지 구분이 가지 않아 당혹스러웠던 경험, 또는 아토피피부염이 있는 아이의 병변이 며칠 새 붉게 번지는 것을 보면서 지금 병원에 데려가야 하는지 망설였던 경험은 육아 중 누구나 겪는 흔한 딜레마다. 부모는 두 가지 선택지 사이에서 고민한다. 당장 병원을 찾을 것인가, 아니면 하루 이틀 더 지켜볼 것인가. 문제는 이 판단을 도와줄 전문가가 늘 곁에 있지 않다는 점이다.

특히 아토피피부염처럼 만성 경과를 보이는 질환에서는 이 판단이 반복적으로 발생한다. 처방받은 약을 바르고 있는데 나아지고 있는 것인지, 오히려 나빠지고 있는 것인지를 부모가 눈으로만 판단해야 하기 때문이다. 재진 예정일까지 기다려도 되는지, 지금 다시 병원에 가야 하는지를 판단할 객관적인 근거가 없다.

소아청소년과는 평일 낮 시간에만 운영되는 곳이 대부분이고, 오픈런이 일상이 된 지 오래다. 결국 부모는 포털 검색이나 온라인 커뮤니티에 의존하게 되는데, 이런 비전문가 정보는 오히려 판단에 혼선을 주거나 불필요한 불안을 키우기도 한다. 반대로 실제로 병원에 가야 하는 상황을 "괜찮겠지"라고 넘겼다가 병변이 악화된 뒤에야 병원을 찾는 경우도 드물지 않다. 키즈덤 AI 는 이 판단의 공백을 메우기 위한 서비스다. 부모가 촬영한 사진에서 병변 영역을 자동으로 분할해 면적과 중증도를 정량화하고, 이를 시계열로 축적해 부모와 의료진 모두가 읽을 수 있는 객관적 근거로 제공하는 것을 목표로 한다.

1.2 근거 통계

소아 피부질환은 진료 수요가 크고 계절·환경에 따라 변동하는 영역이다. 그러나 이를 감당해야 할 소아 의료 인프라는 반대 방향으로 줄어들고 있다. 다음 통계는 이 두 흐름이 만나는 지점에서 문제가 발생하고 있음을 보여준다.

소아 피부질환의 규모와 특성

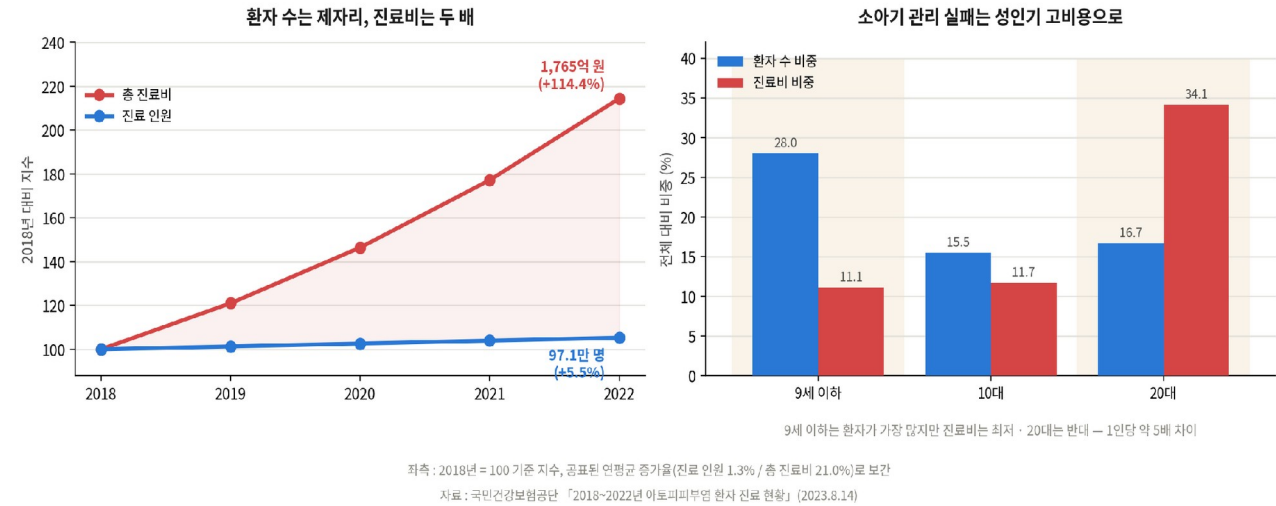
[표 1] 소아 피부질환 관련 주요 통계

항목	주요 통계	출처
아토피피부염 진료 규모	2022 년 진료인원 97 만 1,116 명. 이 중 9 세 이하가 28.0%(27 만 1,613 명)로 전 연령대 중 최다	국민건강보험공단, 「2018~2022 년 아토피피부염 환자 진료 현황」 (2023.8.14)
소아 집중도	인구 10 만 명당 진료인원이 전체 1,889 명인 데 비해 9 세 이하는 7,680 명으로 4 배 이상	상동
진료비 증가	총 진료비 2018 년 823 억 원 → 2022 년 1,765 억 원 (114.4% 증가), 1 인당 진료비 8 만 9 천 원 → 18 만 2 천 원(103% 증가)	상동
연령대별 진료비 구성	9 세 이하는 환자 28.0%지만 진료비 비중은 11.1%, 20 대는 환자 16.7%에 진료비 34.1%	상동

아토피피부염은 소아에게 압도적으로 집중된 질환이다. 인구 10 만 명당 진료인원이 9 세 이하에서 전체 평균의 4 배를 넘고, 절대 인원으로도 매년 27 만 명이 진료를 받는다. 동시에 만성 질환이어서 한 번 진단받으면 장기간의 경과 관찰과 반복적인 재내원이 뒤따르며, 1 인당 진료비가 5 년 사이 두 배로 늘어난 것도 이러한 특성을 반영한다.

주목할 점은 연령대별 진료비 구성이다. 9 세 이하의 환자 수 비중이 28.0%로 가장 높지만 진료비 비중은 11.1%에 그치는 반면, 20 대는 환자 비중 16.7%에 진료비 비중이 34.1%에 이른다. 이는 소아기에 적절히 관리되지 못한 환자가 성인기에 고가의 치료를 필요로 하는 구조를 시사한다. 즉 소아기의 경과 관리는 그 자체로 장기 의료비를 좌우하는 지점이다.

게다가 소아 피부질환은 환경과 계절에 민감하게 반응한다. 부모 입장에서는 "지금 이 병변이 계절 탓에 잠시 나빠진 것인지, 병원에 가야 할 신호인지" 판단하기 어려운 상황이 반복적으로 발생한다.



[그림 1] 아토피피부염 진료 추이와 연령대별 진료비 구성 (2018~2022)

그래프가 보여주듯 **진료 인원은 5년간 5.5% 증가하는 데 그쳤으나 총 진료비는 114.4% 증가했다**. 환자 수가 아니라 환자 1인당 치료 부담이 커지고 있다는 뜻이며, 이는 관리되지 않은 채 중증으로 진행되는 사례가 늘고 있음을 시사한다.

소아 의료 인프라의 구조적 위기

[표 2] 소아 의료 접근성 관련 주요 통계

문제	주요 통계	출처
소아청소년과 폐업 가속화	최근 5년간(2017~2022.8) 662 곳 폐업, 연평균 132 곳 폐원	보건복지부·국회 국정감사 자료 (의협신문, 2022)
폐업이 개업을 앞지른 첫 해	2025년 신규개설 59 곳 vs 폐업 89 곳 — 진료과목 중 유일하게 폐업이 개업 초과	건강보험심사평가원 개폐업 현황 (약사공론, 2026)
응급실 경증 환자 과밀화	소아응급의료센터 내원 환자의 약 90%가 경증 — 1차 의료기관도 오픈런 현상	메디칼타임즈 소아응급 현장 취재
응급실 뺑뺑이 심화	2024년 재이송(뺑뺑이) 5,657 건, 2년 새 47% 증가	소방청 자료 (여성경제신문, 2025)
병원 간 이송의 위험성	소아 환자가 병원 간 이송될 경우 72시간 내 사망률이 직접 방문 대비 1.9배 높음	서울대병원 등 공동연구, 대한의학회지(JKMS)

주목할 점은 수요와 공급이 반대 방향으로 움직이고 있다는 것이다. 출생아 수는 2025년 전년 대비 6.8% 증가하며 반등하고 있으나, 같은 기간 소아청소년과는 진료과목 중 유일하게 폐업이 개업을 앞질렀다. 아이는 늘고 볼 곳은 줄어들면서 소아 의료 접근성의 격차는 오히려 벌어지고 있다.

이 통계들이 공통으로 가리키는 지점은 분명하다. **소아 피부질환은 매년 수십만 명 규모로 반복적인 진료와 경과 관찰을 필요로 하지만, 그 판단을 도와줄 의료 인프라는 오히려 줄어들고 있다**. 부모가 아이의 피부 변화에 대해 객관적인 근거를

바탕으로 판단하고 의료진과 상의할 수 있다면, 불필요한 진료를 줄이는 동시에 정말 필요한 순간을 놓치지 않도록 도울 수 있다.

1.3 기존 서비스의 한계

시중에는 이미 여러 피부질환 인식 앱과 아토피 기록 앱이 존재한다. 그러나 이들은 크게 세 가지 한계를 가진다.

첫째, 단일 시점의 판단에 머문다. 대부분의 피부질환 AI 서비스는 한 장의 사진으로 "이 병이 무엇인지" 분류하는 데 그친다. 그러나 만성 질환을 겪는 부모에게 정말 필요한 정보는 진단명이 아니라 "어떻게 변화하고 있는가"라는 경과 관찰 정보다.

둘째, 기록은 하지만 정량화하지 않는다. 해외 대표 사례인 EczemaWise(미국 National Eczema Association 개발)와 같은 기록 중심 앱들은 사진과 증상을 시계열로 저장하는 기능을 갖추고 있으나, 저장된 사진을 자동으로 분석해 수치로 바꾸지는 않는다. 변화의 판단은 여전히 사용자의 눈대중에 맡겨지며, 의료진 역시 부모의 주관적 진술에 의존해야 한다.

셋째, 지역·시기 맥락이 빠져 있다. 계절과 지역에 따라 달라지는 소아 유행 질환 정보를 반영하지 않아, 같은 증상이라도 지금 시기에 어떤 질환일 가능성이 높은지는 알려주지 못한다.

키즈덤 AI 는 이 세 가지 공백을 메운다. 부모가 촬영한 사진에서 병변 영역을 자동 분할해 면적과 중증도를 정량화하고, 이를 시계열로 추적하며, 감염성 질환에 대해서는 질병관리청의 지역·시기 유행 정보를 함께 제시한다. 의료 행위를 대체하는 것이 아니라, 의료진의 판단을 더 정확하고 효율적으로 만드는 것을 목표로 한다.

2. 데이터 활용 방안

2.1 소아청소년 피부질환 이미지 데이터 개요

키즈덤 AI 는 선택 데이터셋인 건양대학교의료원 제공 "소아청소년 피부질환 이미지 데이터"(AI-Hub 원본)를 핵심 학습·분석 데이터로 활용한다. 이 데이터셋은 서울대학교병원을 포함한 10 개 병원이 참여하여 구축한 것으로, 40 가지 대표 피부질환에 대한 58,186 장의 임상 사진과 임상 정보로 구성되어 있다.

데이터는 크게 세 그룹으로 나뉜다. 아토피피부염 10,166 건, 기타 39 가지 질환(염증성·선천성·감염성 포함) 41,140 건, 정상 피부 6,880 건이다. 수집 방식은 전향적(자원자 동의 촬영)과 후향적(기존 임상사진 비식별화)으로 이원화되어 있으며, 연령 분포는 영유아 43.57%, 소아 30.30%, 청소년 26.13%로 특정 연령대에 치우치지 않는다.

특히 아토피피부염 데이터는 전향적 3,054 장과 후향적 7,112 장으로 구성되며, 중증도별로 거의 없음 2,087 장·경증 3,613 장·중등도 2,792 장·중증 1,674 장이 분포한다. 중증도 전 구간에 걸쳐 표본이 확보되어 있어, 정량 지표와 임상 등급의 대응 관계를 검증하기에 적합한 구조다.

2.2 핵심 활용 필드

키즈덤 AI 의 핵심 기능인 "중증도 정량화"와 "시계열 변화 추적"은 이 데이터셋이 제공하는 구조화된 메타데이터 없이는 구현할 수 없다. 특히 주목할 점은 아토피피부염 데이터에 포함된 네 가지 세부 중증도 항목이다.

데이터셋은 erythema(홍반), papulation(구진), excoriation(긁은 자국), lichenification(태선화)을 각각 0~3 점으로 제공한다. 이 네 항목은 **아토피피부염의 국제 표준 중증도 지표인 EASI(Eczema Area and Severity Index)가 평가하는 징후와 정확히 동일하다**. EASI 는 이 네 징후의 점수에 병변 면적 점수를 곱해 산출되는데, 나머지 한 축인 면적은 세그멘테이션 마스크로 계산할 수 있다.

즉 이 데이터셋은 임상 표준 중증도 지표의 구성 요소를 그대로 담고 있는 구조이며, 별도의 라벨링 작업 없이도 정량적 중증도 추정 모델을 설계할 수 있다. 키즈덤 AI 가 자체적으로 고안한 임의의 점수가 아니라, 의료진이 이미 사용하는 지표 체계 위에서 작동할 수 있다는 뜻이다.

[표 3] 핵심 활용 필드 및 활용 목적

필드	설명	활용 목적
diagnosis	피부질환명 (40 종 중 하나)	1 차 질환 분류 (4 개 질환군 → 세부 질환)
erythema · papulation excoriation · lichenification	홍반·구진·긁은 자국·태선화 각 0~3 점 세부 중증도	EASI 구성 4 징후 추정 모델의 학습 라벨
bbox.segmentations (원문 표기) skin_area · lesion_area	세그멘테이션 좌표 및 피부·병변 영역 마스크 이미지 경로	병변 면적 비율 산출 → 중증도의 면적 축 및 시계열 비교 근거
iga_grade	중증도 단계 (0.Clear ~ 4.Severe)	산출된 정량 중증도의 타당성 검증 기준
bodypart	신체부위	EASI 부위별 가중치 적용 및 부위별 성능 검증
onset · distribution	발병시기 / 병변분포	발병 패턴 컨텍스트로 근거 정보 생성에 활용
camera · distance	촬영 장비 / 거리 구분	촬영 조건별 성능 편차 분석 (8.3 절 참조)

병변 면적 비율의 산출

skin_area 와 lesion_area 는 각각 피부/배경, 병변/배경을 분리한 마스크 이미지로 제공되며, 동시에 세그멘테이션 좌표도 함께 기록된다. 좌표는 B-spline 곡선의 제어점이므로, 면적 계산에는 마스크 이미지를 우선 사용하는 것이 정확하다. 두 마스크의 픽셀 수로부터 다음을 계산한다.

$$\text{병변 면적 비율} = \text{병변 픽셀 수} \div (\text{피부 픽셀 수} + \text{병변 픽셀 수})$$

화면에 포착된 피부 전체를 분모로 삼기 때문에, 촬영 거리가 달라지더라도 비율이 비교적 안정적으로 유지된다.

실제 계산은 다음과 같이 이루어진다. 아래는 512×512 로 리사이즈한 이미지에서 분할 마스크의 픽셀 수를 센 예시다.

[표 4] 병변 면적 비율 산출 방식 (개념 예시)

시점	피부 픽셀	병변 픽셀	면적 비율	변화
처방일 (D0)	148,320	20,980	12.4 %	—
3 일 후 (D+3)	151,640	13,540	8.2 %	▼ 4.2 %p
7 일 후 (D+7)	149,880	8,050	5.1 %	▼ 7.3 %p

※ 면적 비율 = 병변 ÷ (피부 + 병변). 촬영 거리가 달라 피부 픽셀 수가 변동해도 비율은 안정적으로 유지된다. 위 수치는 계산 방식을 설명하기 위한 가상 예시이며, 실제 마스크로 산출한 실측 결과는 4.8 절에 제시한다.

적용 범위의 한정

데이터 설명서에 따르면 세그멘테이션 정보는 아토피피부염을 중심으로 제공되며(건선·정상 피부 일부 포함), 감염성 질환을 포함한 나머지 질환군에는 제공되지 않는다. 따라서 면적 기반 정량화와 시계열 추적은 세그멘테이션 라벨이

존재하는 질환군에 한정해 적용하고, 그 외 질환군은 분류와 역학 정보 결합까지를 범위로 삼는다. 실제 마스크 보유 범위는 본선 진출 시 안심존에서 최우선으로 확인할 항목으로 두며, 확인 결과에 따라 적용 범위를 조정한다.

2.3 외부 공공데이터 연계

감염성 질환군의 지역·시기별 유행 상황을 반영하기 위해, 키즈덤 AI 는 질병관리청이 공공데이터포털을 통해 제공하는 감염병 통계를 근거 정보 제공 시스템에 연계한다.

[표 5] 연계 대상 공공데이터

데이터셋명	제공 형태	활용 내용
질병관리청_전수신고 감염병 발생현황	오픈 API	기간·지역·연령·성별·감염병별 발생현황을 실시간 조회하여 감별 우선순위 및 근거 정보에 반영
질병관리청_지역별 감염병 발생현황 (질병별·연도별·월별)	파일데이터	계절별·지역별 유행 패턴 사전 분석
질병관리청_성별 연령별 감염병 발생현황	파일데이터 + 오픈 API	소아 연령대 감염병 발생 추이 파악

예를 들어 농가진처럼 계절성이 뚜렷한 감염성 피부질환의 경우, 사용자의 거주 지역과 현재 시기에 해당 질환의 신고 건수가 증가 추세라면 이를 근거 정보로 우선 반영한다. 이는 이미지 자체의 특징만으로는 얻을 수 없는 맥락 정보로, 모델의 예측 결과에 역학적 근거를 더하는 방식으로 작동한다.

3. 서비스 개념 및 시나리오

3.1 서비스명 및 한 줄 정의

서비스명 : 키즈덤 AI (KidsDerm AI)

한 줄 정의 : 소아 피부 병변을 임상 표준 지표의 언어로 정량화하고, 그 변화를 시계열로 추적하여 부모와 의료진에게 객관적 참고 자료를 제공하는 AI 도구.

이름은 "Kids"(아이)와 "Derm"(피부과, Dermatology)를 합친 것으로, 아이의 피부 문제를 전문적이면서도 부모 친화적인 언어로 다룬다는 지향점을 담고 있다.

대상 사용자

구분	내용
1 차 사용자	만 0~9 세 아동의 보호자. 특히 아토피피부염 등 만성 피부질환으로 처방을 받고 경과를 관찰 중인 가정
대표 상황	국소 치료제를 처방받고 재진까지 1~2 주가 남았는데, 지금 병변이 나아지고 있는지 확신이 서지 않는 상태
2 차 사용자	소아청소년과·피부과 의료진. 재진 시 이전 진료 이후의 경과를 확인해야 하나, 참고할 자료가 보호자의 진술뿐인 상황
규모	9 세 이하 아토피피부염 진료인원 연 27 만 1,613 명 (2022 년 기준, 전 연령대 중 최다)

문제의 성격은 다음과 같은 보호자의 진술에서 잘 드러난다. 이는 육아 커뮤니티와 진료 현장에서 반복적으로 관찰되는 전형적인 상황을 정리한 것이다.

"약을 바르고는 있는데, 나아지는 건지 아닌지를 모르겠어요.
사진을 찍어두긴 했는데 나란히 놓고 봐도 비슷해 보이고,
그렇다고 매번 병원에 갈 수도 없고요."

이 진술이 가리키는 것은 정보의 부재가 아니라 판단 기준의 부재다. 보호자는 이미 사진을 찍고 있고 증상도 관찰하고 있지만, 그 관찰을 판단으로 연결할 척도가 없다. 키즈덤 AI는 새로운 기록 습관을 요구하는 대신, 이미 하고 있는 기록에 척도를 부여한다.

3.2 사용자 시나리오

키즈덤 AI는 질환의 성격에 따라 두 가지 경로로 작동한다. 만성 경과를 보이는 아토피피부염은 중증도 정량화와 시계열 추적, 급성 감염성 질환은 초기 방문 판단 보조를 중심으로 한다. 아래는 이용자의 다수를 차지하는 아토피 경로를 중심으로 서술한다.

[Phase 1] 초기 기록과 진료 의사결정 보조

Step 1. 병변 촬영 및 증상 기록 — 5세 아이의 팔 접히는 부위가 붉어지고 긁는 횟수가 늘었다. 부모는 앱에서 해당 부위를 촬영하고 "가려움", "수면 중 긁음" 등을 체크리스트로 기록한다.

Step 2. 병변 분할 및 중증도 정량화 — AI는 사진에서 피부 영역과 병변 영역을 분할해 면적 비율 12.4%를 산출하고, 홍반·구진·긁은 자국·태선화 네 항목의 정도를 함께 추정한다. 이 네 항목은 아토피피부염의 국제 표준 중증도 지표인 EASI의 구성 요소와 동일하며, 여기에 면적을 결합해 해당 부위의 정량적 중증도를 제시한다.

Step 3. 진료 권고 및 기록 공유 — 산출된 중증도가 중증도 이상이거나 이전 기록 대비 악화 추세인 경우, 앱은 병원 방문을 권고하고 진료 시 의료진에게 보여줄 요약 리포트를 생성한다.

Step 4. 진료 및 처방 기록 — 의료진은 진찰과 함께 앱의 정량 자료를 참고해 진단하고 국소 치료제를 처방한다. 부모는 진단명·처방 내용·재진 예정일을 앱에 입력하며, 이 시점이 경과 관찰의 기준점(baseline)이 된다.

[Phase 2] 치료 반응 평가와 재내원 판단 보조

Step 5. 반복 기록과 추세 산출 — 처방 3일 후 면적 비율은 12.4%에서 8.2%로, 7일 후에는 5.1%로 감소했다. AI는 이 변화를 그래프로 시각화하고 "처방 후 호전 추세"로 표기한다. 부모는 불필요한 조기 재내원 없이 이 관찰을 지속한다.

Step 6. 악화 감지와 재내원 권고 — 반대로 처방 기간 중 면적 비율과 홍반 정도가 함께 상승하는 경우, AI는 "처방 후 악화 추세"로 표기하고 담당 의료진과의 상담을 권고한다. 부모는 시계열 기록을 지참해 재내원한다.

Step 7. 의료진의 치료 방향 조정 — 의료진은 처방 전후의 면적·중증도 변화를 한 화면에서 비교하며 약물 반응성을 평가하고, 용량 조정·제형 변경·추가 검사 여부를 판단한다. 부모의 주관적 호소("좀 나아진 것 같아요")를 정량 근거가 보완한다.

[그림2] 부모 앱 화면(개념 목업) — 병변 사진은 예시를 위해 생성한 이미지이며 실제 환자 사진이 아니다



[참고] 감염성 질환 경로

물집·농포 등 감염성 질환이 의심되는 경우, AI는 1차 분류 결과와 함께 질병관리청 감염병 발생현황을 조회해 "현재 거주 지역에서 해당 질환의 신고가 증가 추세"와 같은 역학적 맥락을 제시하고 조기 진료를 권고한다. 다만 감염성 질환군은 세그멘테이션 라벨이 제공되지 않으므로 면적 시계열 추적은 적용하지 않으며, 초기 방문 판단 보조에 범위를 한정한다.

시나리오의 핵심

- Phase 1 : 정량화된 중증도가 부모의 병원 방문 결정을 보조
- Phase 2 : 시계열 변화가 의료진의 치료 반응 평가를 지원
- 범위 한정 : 데이터가 세그멘테이션을 제공하는 질환군에만 면적 추적을 적용
- 윤리 : 의료 판단은 항상 의료진이 하며, AI는 판단에 필요한 정보를 정리해 제시한다

4. 시스템 아키텍처

[표 6] 데이터 구축 시 공식 모델 성능 — 본 제안의 기술적 출발점

과제	공식 성능	키즈덤 AI의 활용
피부-배경 분할	DSC 0.9947	면적 비율의 분모(피부 영역) 산출
아토피피부염 병변 분할	DSC 0.8025	면적 비율의 분자(병변 영역) 산출 · 예선 목표 기준선
40 종 피부질환 분류	Top-1 80.12% Top-3 94.1%	질환군 분류의 상한 참조 · 동일 백본 채택 근거

※ 세 모델 모두 EfficientNet-B0 을 인코더로 사용. 키즈덤 AI 는 동일 백본에 면적 산출과 4 정후 추정 헤드를 얹는 구조로, 이미 검증된 구조 위에서 설계된다.

[표 7] 파이프라인 사전 검증 요약 — 상세는 4.8 절

항목	내용
검증 범위	학습 → 추론 → 마스크 생성 → 면적 비율 산출 → 시각화 전 과정
사용 데이터	HAM10000 (Kaggle 공개) 800 장 — 성인 피부암 더모스코피
결과	병변 분할 DSC 0.8847 / IoU 0.7873, 면적 비율 산출 및 변별 정상 동작
해석 유의	대상 질환·촬영 방식·면적 비율의 분모 정의가 모두 달라, 실제 과제에서의 성능을 예측하지 않는다. 코드 동작 확인이 목적이다.

※ 실 데이터는 안심존 밖으로 반출할 수 없으므로, 예선 단계의 검증은 공개 데이터셋으로 수행하였다.

4.1 전체 파이프라인

키즈덤 AI는 "입력 → 병변 분할 → 1차 분류 → 중증도 정량화 → 증상·진료 기록 → 시계열 변화 판정 → 근거 정보 제공 → 출력"의 8 단계로 구성된다. 각 단계에서 AI의 역할은 "판정"이 아닌 "정보화"다.



[그림 3] 키즈덤AI 전체 파이프라인 (8 단계)

[1 단계] 입력 (부모의 역할) — 부모가 병변 부위를 촬영하고 증상을 체크리스트로 기록한다. 이전 촬영 기록이 있는 경우, 앱은 직전 촬영 구도를 반투명으로 겹쳐 보여주어 동일 부위·유사 거리에서 촬영되도록 유도한다.

[2 단계] 병변 분할 (AI의 역할) — 분할 모델이 사진을 배경·피부·병변 세 영역으로 나눈다. 이 단계는 이후 모든 정량 지표의 전제가 된다. 데이터셋이 제공하는 마스크는 학습용 정답이므로, 실사용 시점에 새로 촬영된 사진에서 마스크를 얻으려면 별도의 분할 모델이 반드시 필요하다.

[3 단계] 1차 분류 (AI의 역할) — 분할 결과로 관심 영역이 특정된 이미지를 입력받아, 먼저 4개 질환군(염증성·선천성·감염성·기타)으로 분류하고 이어서 세부 질환 후보를 확률 순으로 제시한다. 확정 진단이 아닌 감별 대상 목록으로 제시한다.

[4 단계] 중증도 정량화 (AI의 역할) — 2 단계에서 얻은 마스크로 병변 면적 비율을 계산하고, 홍반·구진·긁은 자국·태선화 네 징후의 정도를 추정한다. 네 징후와 면적은 EASI의 구성 요소에 대응하며, 이를 결합해 해당 부위의 정량적 중증도를 산출한다.

[5 단계] 증상·진료 기록 (부모·의료진의 역할) — 부모가 자각 증상을 기록하고, 진료 후에는 진단명·처방 내용·재진 예정일을 입력한다. 이 시점이 경과 관찰의 기준점이 된다.

[6 단계] 시계열 변화 판정 (AI의 역할) — 동일 부위의 이전 기록이 있는 경우, 면적 비율과 4징후 점수를 시점 간 비교해 호전·유지·악화를 판정한다. 처방 기록이 있으면 처방 시점을 기준으로 치료 반응을 구분해 표기한다.

[7 단계] 근거 정보 제공 (AI의 역할) — 분류 결과·중증도·시계열 변화에 질병관리청 역학 정보를 더해 제시한다. 부모에게는 확인된 사실을, 의료진에게는 처방 전후 변화를 비교할 수 있는 요약 자료로 전달한다.

[8 단계] 최종 판단 (의료진 또는 부모의 역할) — 초기에는 부모가 방문 여부를, 재진료 시에는 의료진이 치료 방향을 결정한다.

핵심 원칙 : AI는 판정하지 않고, 정보를 제공한다.

기술 설계의 단계적 전개

【예선 단계 (현 단계)】 목표는 핵심 아이디어의 실현 가능성 증명이며, 단순하고 설명 가능한 프로토타입 수준으로 설계한다.

- 병변 분할 : 경량 인코더-디코더 구조 (3-클래스)
- 1차 분류 : 4개 질환군 중심의 EfficientNet-B0
- 중증도 정량화 : 분할 면적 + 4징후 회귀 헤드

- 시계열 판정 : 시점 간 비교 규칙 (계산 과정이 투명하게 드러나는 구조)
- 근거 제공 : 질병관리청 API + 템플릿 기반 안내 문구 생성
- 환경 : 로컬 Jupyter Notebook 기반 설계·검증

【본선 단계 (진출 시)】 목표는 실 데이터 기반 성능 검증 및 고도화다.

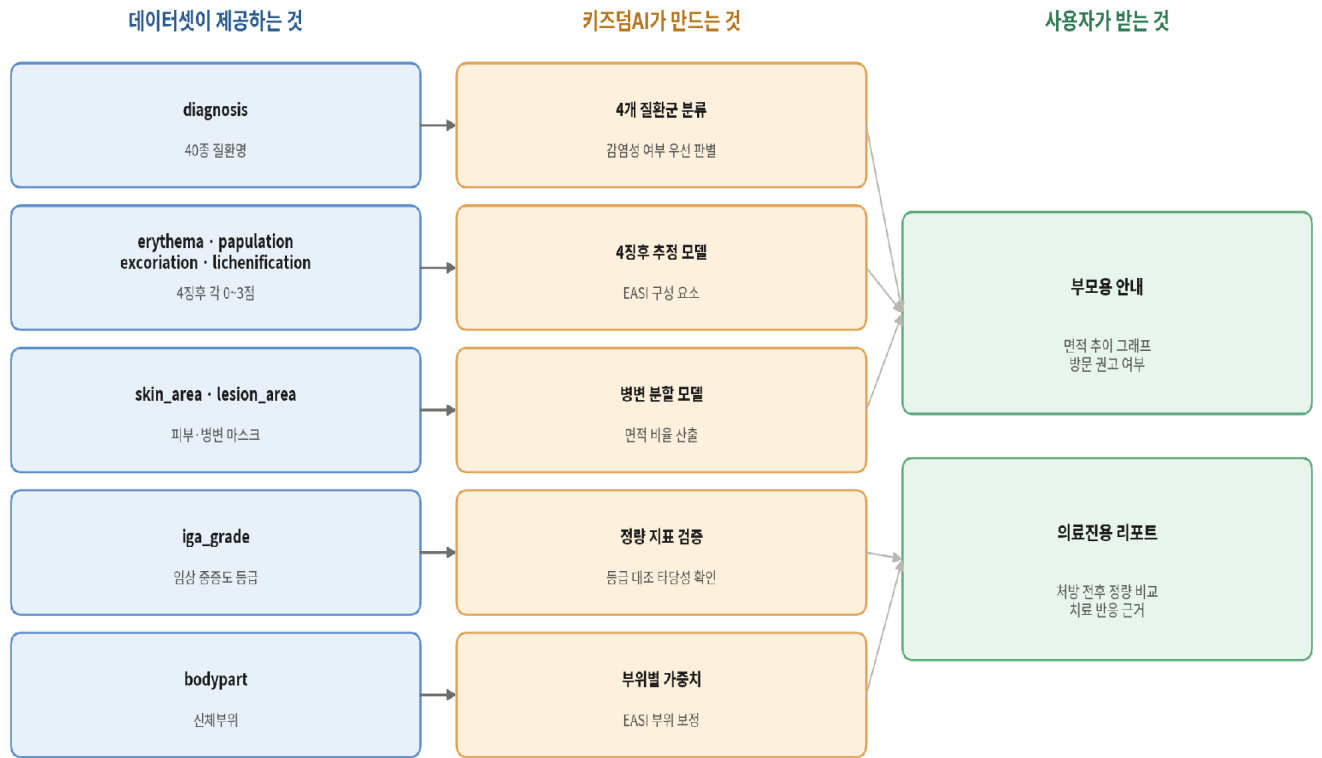
- 분할·분류 인코더 공유 구조의 통합 학습
- 4 징후 추정 Multi-task Learning 적용 및 iga_grade 대조 검증
- 세부 질환 40 종까지 분류 범위 확대
- Grad-CAM 기반 설명가능성 시각화
- 폐쇄망 환경에 맞춘 모델 경량화

예선에서는 "데이터가 실제로 지원하는 범위 안에서 작동하는 설계"의 타당성을 확보하고, 본선에서는 이를 실 데이터로 검증·고도화하는 데 집중한다.

4.2 기능별 기술 매핑

[표 8] 기능 요구사항별 적용 기술 및 선정 이유

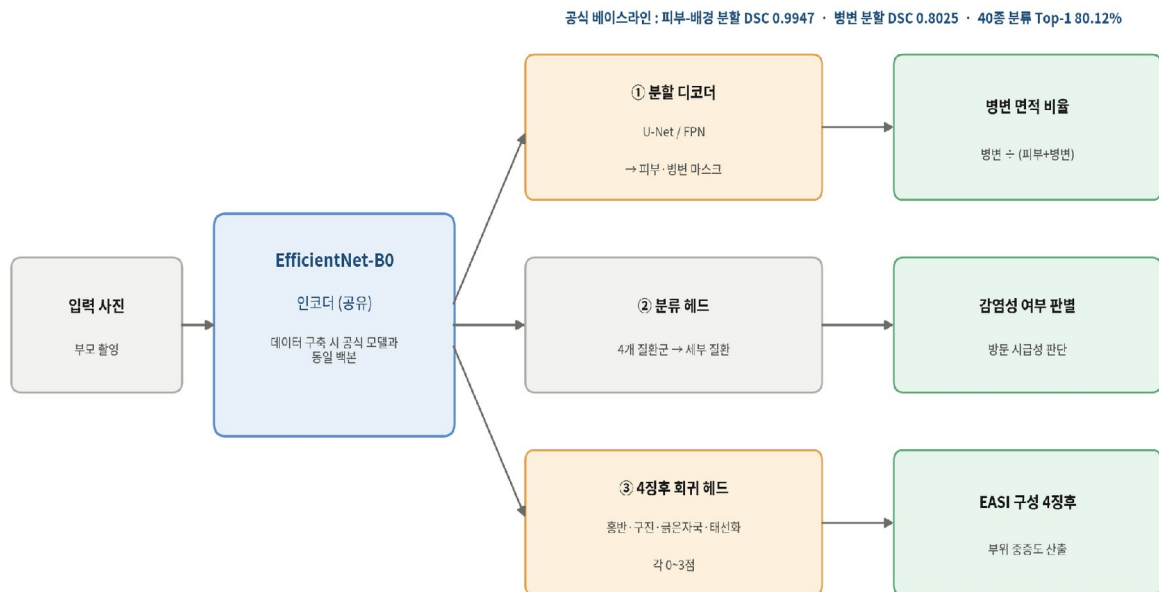
기능 요구	선택 기술	선택 이유
병변 영역 분할	EfficientNet-B0 encoder + U-Net/FPN decoder (3-클래스 : 배경·피부·병변)	실사용 사진에서 마스크를 자동 생성하기 위한 필수 단계. 데이터 구축 시 공식 베이스라인이 동일 구조로 DSC 0.9947(피부-배경)·0.8025(병변)을 달성해 타당성이 검증됨. 분류 모델과 encoder를 공유해 연산 비용 절감
1차 병변 분류	EfficientNet-B0 (4개 질환군 → 세부 질환 2단계)	경량 CNN으로 빠른 추론 가능. 데이터 구축 시 공식 모델과 동일 백본으로 40종 분류 Top-1 80.12% / Top-3 94.1%가 확인됨. 군 단위 우선 분류로 클래스 불균형 완화
중증도 정량화	분할 면적 + EASI 4 징후 (홍반·구진·긁은자국·태선화) 회귀 헤드	데이터셋이 EASI 구성 요소와 동일한 항목을 필드로 제공. 임의 지표가 아닌 임상 표준 지표를 자동 산출
시계열 변화 판정	면적 비율 + 4 징후 점수의 시점 간 비교	두 축을 함께 비교해 호전·유지·악화를 판정. 판정 임계값은 예선 잠정치이며 본선에서 실 데이터의 ROC 분석으로 재설정
근거 정보 제공	질병관리청 오픈 API + 템플릿 기반 문장 생성	분류 결과·증상·시계열 변화·역학 정보를 조합해 근거 기반 안내 문구 생성. 규칙 기반이라 동일 입력에 동일 출력이 보장됨
지역·시기 유행 반영	질병관리청 오픈 API 연동 모듈	사용자 위치와 현재 시기의 감염병 신고 건수를 조회하여 감별 우선순위 재조정
진료 기록 관리	구조화된 입력 폼 (진단명·처방·재진 예정일)	의료진의 진단·처방 내용을 부모가 입력하여 경과 관찰의 기준점으로 삼고, 재진료 시 시계열 데이터와 함께 참고 자료로 제공
분석 환경	Python + Jupyter Notebook (예선)	예선은 분석 중심 프로토타입으로 진행. 본선에서 필요시 FastAPI 등 백엔드로 확장 가능



데이터셋의 각 필드가 서비스 기능에 1:1로 대응한다 — 이 데이터셋이 아니면 구현할 수 없는 구조

[그림 4] 데이터셋 필드와 서비스 기능의 대응 관계

4.3 병변 분할 및 1차 분류 모델 상세



하나의 인코더를 세 헤드가 공유하여 학습·추론 비용을 줄이고, 패시망의 제한된 분석 시간에 대응한다

[그림 5] 모델 구조 — 인코더 공유 및 세 갈래 헤드

4.3.1 병변 분할 모델

분할 모델은 입력 사진을 배경·피부·병변 3 개 클래스로 나누는 시맨틱 세그멘테이션 구조로 설계한다. 데이터셋이 제공하는 skin_area(피부/배경 분리)와 lesion_area(병변/배경 분리) 마스크를 정답으로 학습하며, 두 영역이 겹치는 부분은 병변을 우선한다. 이 구조를 택한 이유는 세 가지다.

첫째, 실사용 시점에 마스크를 얻을 수단이 반드시 필요하다. 데이터셋의 마스크는 학습용 정답이며, 부모가 새로 촬영한 사진에는 마스크가 존재하지 않는다. 분할 모델 없이는 면적 비율을 계산할 수 없고, 따라서 중증도 정량화와 시계열 추적 전체가 성립하지 않는다.

둘째, 동일 구조의 타당성이 이미 검증되어 있다. 본 데이터셋 구축 시 개발된 공식 모델은 EfficientNet-B0 을 인코더로 하는 FPN 구조로 피부-배경 분할 DSC 0.9947, 아토피피부염 병변 분할 DSC 0.8025 를 달성했다. 키즈덤 AI 는 이 성능을 예선 단계의 기준선으로 삼는다.

셋째, 분류 모델과 인코더를 공유할 수 있다. 분할과 분류가 동일한 EfficientNet-B0 인코더를 사용하고 헤드만 분기하면, 학습·추론 비용이 절반으로 줄어 안심존의 제한된 분석 시간 안에서 유리하다.

폐쇄망 대응 — 사전학습 가중치의 반입 가능 여부에 따라 두 가지 경로를 준비한다.

가중치 반입이 가능하면 EfficientNet-B0 인코더 기반 구조를, 불가능하면 사전학습 없이 처음부터 학습하는 경량 U-Net 구조를 적용한다. 후자는 성능이 다소 낮으나 외부 파일 의존성이 전혀 없어 폐쇄망에서 확실히 재현된다. 반입 절차와 가중치 파일 허용 여부는 본선 진출 확정 즉시 안심존 담당 부서에 확인하여 확정한다.

4.3.2 1차 분류 모델

분류는 2 단계 구조로 설계한다. 1 단계는 데이터 설명서의 질환 분류 체계를 따라 염증성(7 종) · 선천성(11 종) · 감염성(7 종) · 기타(15 종) 4 개 군으로 나눈다. 2 단계는 각 군 안에서 세부 질환 후보를 확률 순으로 제시한다. 40 종을 한 번에 분류하지 않고 군 단위를 우선하는 이유는 두 가지다.

첫째, 부모의 의사결정에 실제로 필요한 정보는 세부 진단명이 아니라 "지금 병원에 가야 하는가"이며, 이 판단에 가장 직결되는 것은 감염성 여부다. 감염성 질환은 전파 가능성과 조기 진료 필요성이 높아 즉시 방문 권고로 이어지지만, 만성 염증성 질환은 경과 관찰이 우선인 경우가 많다. 군 단위 분류만으로도 서비스의 1 차 목적은 충족된다.

둘째, 클래스 불균형 문제를 완화한다. 아토피피부염 10,166 건에 비해 나머지 39 종은 총 41,140 건을 나누어 가지므로, 질환에 따라 표본 수가 크게 차이 날 수 있다. 40 종 동시 분류는 표본이 적은 질환에서 성능이 급격히 저하되며, 이 경우 모델은 다수 클래스로 편향된 예측을 내놓는다. 군 단위로 묶으면 클래스당 표본 수가 확보되어 안정적인 학습이 가능하다.

예선 단계에서는 4 개 군 분류의 타당성을 확인하고, 본선에서 실 데이터의 질환별 분포를 확인한 뒤 표본이 충분한 질환부터 세부 분류를 확대한다. 학습 시에는 bbox 정보를 활용해 병변 영역 중심으로 전처리하여 배경 노이즈의 영향을 줄인다.

4.3.3 중증도 정량화

중증도는 두 축으로 산출한다. 면적 축은 분할 마스크로부터 계산한 병변 면적 비율이며, 징후 축은 홍반·구진·긁은 자국·태선화 네 항목을 각 0~3 점으로 추정하는 회귀 헤드가 담당한다. 데이터셋의 동명 필드를 학습 라벨로 사용한다.

이 구성은 EASI 의 산출 방식과 동일한 구조다. 다만 EASI 는 전신을 네 부위로 나누어 각각 평가한 뒤 부위별 가중치를 적용해 합산하는 지표인 반면, 본 데이터셋은 병변 부위 중심의 크롭 이미지로 구성되어 있다. 따라서 **키즈덤 AI 가 산출하는 값은 전신 EASI 총점이 아니라 촬영된 부위 단위의 중증도 지표**이며, 제안서 전반에서 이를 "EASI 구성 요소 기반 부위 중증도"로 명확히 구분해 표기한다.

산출된 값의 타당성은 iga_grade(0.Clear ~ 4.Severe)와의 대조로 검증한다. 정량 중증도가 실제 임상 등급과 단조적으로 대응한다면, 해당 지표가 의미 있게 작동한다는 근거가 된다.

임상 표준 지표 EASI의 구성

$$EASI = (\text{홍반} + \text{구진} + \text{긁은 자국} + \text{태선화}) \times \text{병변 면적} \times \text{부위 가중치}$$



데이터셋의 erythema · papulation · excoriation · lichenification 필드는 EASI 4징후와 동일하며,

나머지 한 축인 면적은 세그멘테이션 마스크로 계산된다.

※ 전신 EASI 총점이 아니라 촬영된 부위 단위의 중증도 지표

[그림 6] EASI 구성 요소의 자동 산출 구조

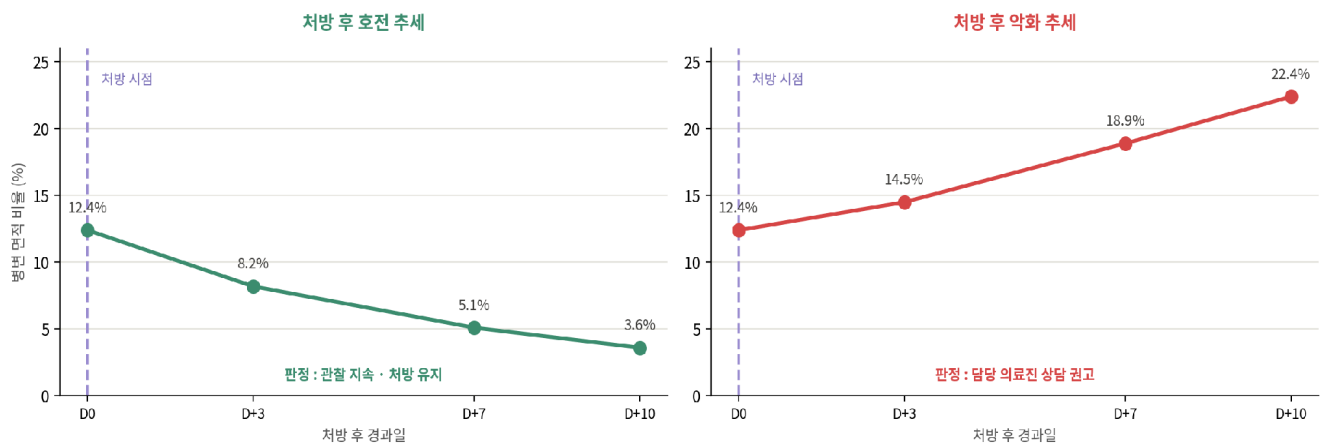
4.4 시계열 변화 판정 모듈 상세

시계열 변화 판정은 동일 부위의 서로 다른 시점 사진에 대해 면적 비율과 4 징후 점수를 각각 비교하는 방식으로 이루어진다. 면적만 보면 병변이 넓어지지 않았으나 홍반이 심해지는 경우를 놓치고, 징후만 보면 국소적으로 진해지되 범위가 줄어드는 호전 양상을 잘못 읽을 수 있으므로 두 축을 함께 본다.

[표 9] 시계열 변화 판정 기준

판정	조건	안내
호전	면적 비율과 징후 점수가 모두 감소	관찰 지속, 처방 유지
유지	두 지표의 변화가 미미	관찰 지속, 새로운 증상 발생 시 방문
악화	어느 한 축이라도 뚜렷하게 증가	담당 의료진과의 상담 권고

처방 기록이 존재하는 경우, 판정 결과에 "처방 후" 맥락을 결합해 치료 반응 여부로 표기한다. 처방 후에도 악화가 지속된다는 정보는 의료진이 약물 반응성을 평가하는 데 직접적인 근거가 된다.



[그림 7] 처방 전후 병변 면적 추이 예시 (개념 도해)

임계값의 설정 근거

변화량의 임계값은 예선 단계에서는 잠정치로 설정하며, 본선에서 실 데이터를 확보한 뒤 과소경고(false negative) 최소화를 우선하는 방향으로 ROC 분석을 통해 재설정한다. 임계값 부근의 애매한 구간은 8.2 절의 보수적 원칙에 따라 "유지"가 아닌 "병원 방문 고려" 쪽으로 분류한다.

임계값을 임의로 확정하지 않는 이유는, 아토피피부염 영역에는 이미 임상적으로 통용되는 반응 기준이 존재하기 때문이다. 임상시험에서 치료 반응을 평가할 때 EASI 점수의 상대적 감소폭을 기준으로 삼는 방식이 널리 사용되므로, 본선에서는 자체 임계값을 새로 만들기보다 기존 임상 기준에 대응하는 값으로 정렬하는 방향을 우선 검토한다.

데이터 한계와 검증 전략

본 데이터셋은 동일 환자를 여러 시점에 걸쳐 추적한 종단(longitudinal) 데이터가 아니다. 데이터 구축 과정에서 개인 식별 가능성을 낮추기 위해 사진별로 서로 다른 일련번호를 부여하므로, 같은 환자의 시점 간 연결 자체가 설계상 차단되어 있다.

따라서 예선·본선에서 실 데이터로 검증 가능한 범위는 단일 시점의 면적·징후 측정 정확도까지로 한정하며, 이를 제안서에 명시한다. 시계열 판정 로직의 임계값 타당성은 서비스 운영 데이터가 축적된 이후에 검증 가능하다.

다만 종단 데이터 없이도 지표의 타당성을 간접 검증할 방법이 있다. **중증도 등급(iga_grade 0~4)이 서로 다른 이미지들 사이에서 면적 비율과 징후 점수가 단조적으로 증가하는지 확인하는 것이다.** 등급이 높을수록 면적 비율이 유의하게 크다면, 이 지표가 중증도 변화를 반영한다는 근거가 된다. 본 데이터셋은 아토피피부염 중증도가 거의 없음 2,087 장부터 중증 1,674 장까지 전 구간에 분포하므로 이 검증이 가능하다. 본선에서는 이 검증을 우선 수행한다.

촬영 조건의 통제

면적 비율은 화면에 포착된 피부 전체를 분모로 삼아 촬영 거리의 영향을 상당 부분 상쇄하지만, 촬영 부위 자체가 달라지면 비교가 성립하지 않는다. 이를 보완하기 위해 서비스 단계에서 다음을 적용한다.

- 이전 촬영 구도를 반투명으로 겹쳐 보여주는 촬영 가이드
- 촬영 시 부위를 명시적으로 선택하도록 하여 동일 부위끼리만 비교
- 피부 영역이 충분히 검출되지 않거나 분할 확신도가 낮은 입력은 결과를 제시하지 않고 재촬영 요청

4.5 근거 정보 제공 파이프라인 상세

근거 정보 제공 파이프라인은 다음과 같이 작동한다.

Step 1. 분류 결과 · 중증도 · 시계열 결과 조합 — 1 차 분류의 질환군 및 세부 질환 후보, 부모가 기록한 자각 증상, 중증도 정량화 결과(면적·4 징후), 시계열 판정 결과(호전·유지·악화), 사용자의 위치 정보(시도 단위)를 결합한다.

Step 2. 질병관리청 API 조회 (감염성 질환군에 한함) — "전수신고 감염병 발생현황" API 를 통해 사용자의 현재 위치와 시기에 해당하는 감염병 신고 현황을 조회한다. 아토피피부염 등 비감염성 질환은 이 단계를 건너뀐다.

Step 3. 템플릿 기반 안내 문구 생성 — 조회 결과를 규칙 기반 템플릿에 결합해 부모가 이해하기 쉬운 안내 문구를 생성한다. 동일한 입력에는 항상 동일한 문구가 생성되므로, 안내 내용의 일관성과 추적 가능성이 보장된다.

【만성 질환 · 악화 추세】

"병변 면적이 {기간}간 {이전}%에서 {현재}%로 확대되었고, 홍반 정도도 함께 증가했습니다. 처방 이후의 변화이므로 담당 의료진과의 상담을 고려해 보시기 바랍니다."

【만성 질환 · 호전 추세】

"병변 면적이 {기간}간 {이전}%에서 {현재}%로 감소했습니다. 현재 처방을 유지하며 관찰하셔도 됩니다. 다만

새로운 증상이 생기면 병원 방문을 고려해 주세요."

모든 안내 문구에는 "본 정보는 의학적 진단이 아니며 참고용입니다"라는 문구를 함께 표기한다. 예선에서는 템플릿 기반 접근으로 안정적인 프로토타입을 구축하며, 본선에서는 필요시 벡터 DB와 생성형 언어모델을 활용해 더 정교한 자동 안내 문구 생성으로 확장할 계획이다.

4.6 안심존 분석환경 대응 계획

본선 진출 시 실 데이터 분석은 대전 건양대학교의료원 데이터안심존에서 진행된다. 해당 안심존은 Ubuntu 20.04 LTS 환경에서 Python, R, Visual Studio가 기본 제공되며, 폐쇄망으로 운영되어 인터넷 접속과 패키지 자동 다운로드가 불가능하고 사전 반입 신청이 필요하다. 또한 전자기기 반입이 금지되므로, 분석 코드는 사전에 완성한 뒤 규정된 절차에 따라 반입해야 한다.

예선 단계에서는 로컬 환경에서 가벼운 패키지들로 파이프라인을 완성하고, 본선 진출 시 아래 패키지 목록을 사전 반입하여 안심존 환경에서 동일하게 재현 가능한 구조를 구성할 계획이다.

필수 패키지 (본선 반입)

- 딥러닝 : PyTorch, torchvision
- 데이터 처리 : pandas, NumPy, OpenCV
- 기계학습 평가 : scikit-learn (임계값 설정 및 평가 지표 산출)
- 시각화 : matplotlib, seaborn

본선 고도화 시 추가 반입 검토

- 자연어처리·RAG : LangChain, FAISS, HuggingFace Transformers
- 백엔드 : FastAPI (모델 서빙 및 결과 저장용)

안심존 안내에 따르면 분석 도구는 내부 PC에서 웹 기반으로 제공되며, 신청 데이터와 연구자가 반입한 데이터를 함께 활용할 수 있는 구조다. 따라서 사전에 완성한 코드베이스를 규정 절차에 따라 반입하는 것을 전제로 준비한다. 다만 사전학습 가중치 파일이 반입 대상에 포함되는지는 본선 진출 확정 즉시 확인해야 할 사항이며, 반입이 불가능한 경우 4.3.1 절에서 언급한 대로 외부 파일 의존성이 없는 구조로 전환한다. 이러한 이원 준비를 통해 폐쇄망 제약과 무관하게 본선 분석이 진행되도록 한다.

4.7 가설 기반 단계적 검증 계획

키즈덤 AI의 기술 구조는 네 개의 가설 위에서 있다. 각 가설은 앞선 가설이 성립해야 다음이 의미를 갖는 순차 구조이며, 하나가 무너지면 그 지점에서 설계를 되돌린다. 검증은 본선 데이터 확보 시점부터 순서대로 수행한다.

[표 10] 단계적 검증 가설과 통과 기준

단계	가설	검증 방법	통과 기준 / 미달 시
H1	분할 모델이 병변 영역을 신뢰할 수준으로 분리해낼 수 있는가	학습된 분할 모델의 클래스별 DSC·IoU 측정	병변 분할 DSC 0.75 이상 (공식 베이스라인 0.8025의 약 90%) 미달 시 : 인코더·입력 해상도 재검토
H2	산출된 면적 비율이 실제 임상 중증도를 반영하는가	iga_grade 0~4 등급별 면적 비율 분포 비교 (단조성 확인)	등급이 높을수록 면적 비율이 유의하게 증가 미달 시 : 면적 축 대신 4 징후

단계	가설	검증 방법	통과 기준 / 미달 시
			중심으로 지표 재구성
H3	4 징후 추정값이 임상 라벨과 대응하는가	홍반·구진·굵은자국·태선화 각 항목의 예측-실제 상관 분석	네 항목 모두 양의 상관, 특히 홍반에서 안정적 미달 시 : 항목을 축소하고 면적 중심으로 단순화
H4	병원 촬영으로 학습한 모델이 스마트폰 사진에서도 작동하는가	스마트폰 소규모 검증셋(수십 장) 구성 후 DSC 하락폭 측정	DSC 하락 15%p 이내 미달 시 : 저품질 촬영 증강 강화, 촬영 가이드 강제 및 재촬영 임계 상향

이 구조에서 가장 중요한 것은 **H2 다. 면적 비율이 임상 중증도와 무관하다면, 그것을 아무리 정확히 측정해도 서비스로서 의미가 없기 때문이다.** 본 데이터셋은 아토피피부염 중증도가 거의 없음2,087 장부터 중증 1,674 장까지 전 구간에 분포하므로 이 검증이 가능하며, 종단 데이터 없이도 지표의 타당성을 확인할 수 있는 유일한 경로이기도 하다.

H1 은 이미 공식 베이스라인이 존재하므로 재현 가능성이 비교적 높고, H3 는 실패하더라도 면적 측만으로 서비스가 성립하므로 위험도가 낮다. H4 는 8.3 절에서 다루는 도메인 갭을 검증 체계 안으로 끌어들인 항목으로, 실제 배포 가능성을 가르는 마지막 관문이다. 본선 초기 자원은 H2 검증에 우선 배분한다.

4.8 파이프라인 사전 검증 — 안심존 반입 전 코드베이스 완성

본 대회의 본선은 폐쇄망 안심존에서 진행되며 전자기기 반입이 금지되고 패키지는 사전 심사를 거쳐야 한다. 이 제약 아래에서 가장 큰 위험은 성능이 아니라 **현장에서 코드가 돌지 않아 시간을 소모하는 것이다.** 이를 없애기 위해 공개 데이터셋으로 학습 → 추론 → 마스크 생성 → 면적 비율 산출 → 시각화 전 과정을 미리 실행해 두었다. **그 결과 데이터 경로와 클래스 수만 조정하면 동일 코드베이스를 그대로 재사용할 수 있으며, 본선 2 개월을 온전히 분석과 검증에 쓸 수 있다.**

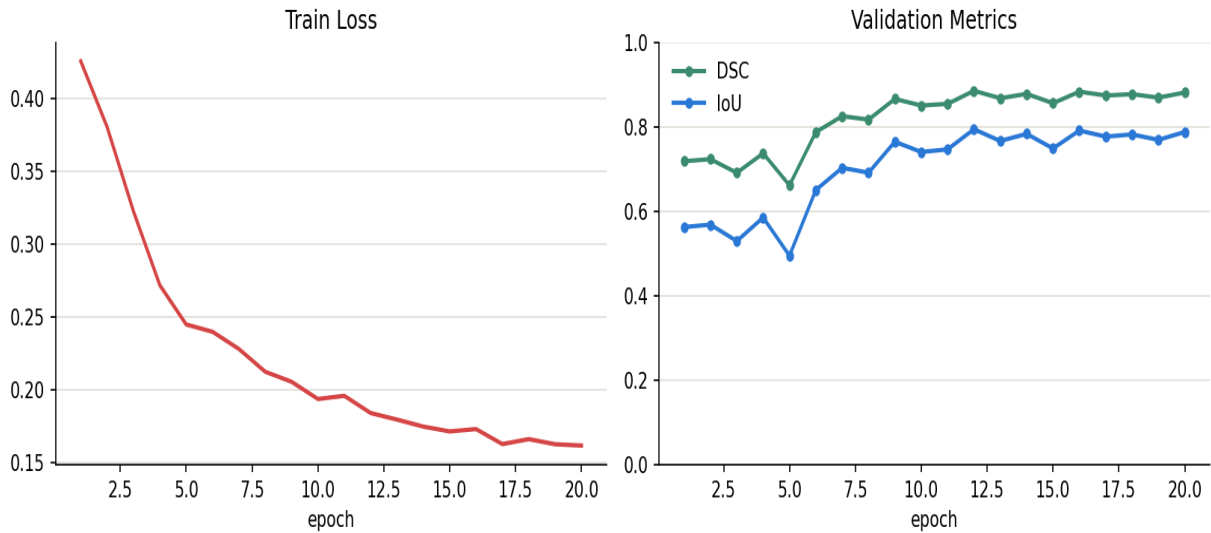
본 검증의 목적과 한계 — 네 가지를 명확히 한다

- ① 데이터 : HAM10000 은 성인 피부암 병변을 더모스코피로 확대 촬영한 데이터로, 소아 아토피피부염과 대상 질환·연령·촬영 방식이 모두 다르다.
- ② 클래스 구성 : 피부 영역 마스크가 제공되지 않아 배경·병변 2 개 클래스로 축소해 수행했다. 실제 과제는 배경·피부·병변 3 개 클래스다.
- ③ 면적 비율의 분모 : 피부 마스크가 없으므로 전체 화면 픽셀을 분모로 사용했다. 실제 서비스는 피부 영역을 분모로 삼으므로 산출값의 의미가 다르다.
- ④ 목적 : 성능 주장이 아니라 안심존 반입 전 코드베이스가 오류 없이 동작하는지 확인하는 데 있다. 본 수치는 실제 과제에서의 성능을 예측하지 않는다.

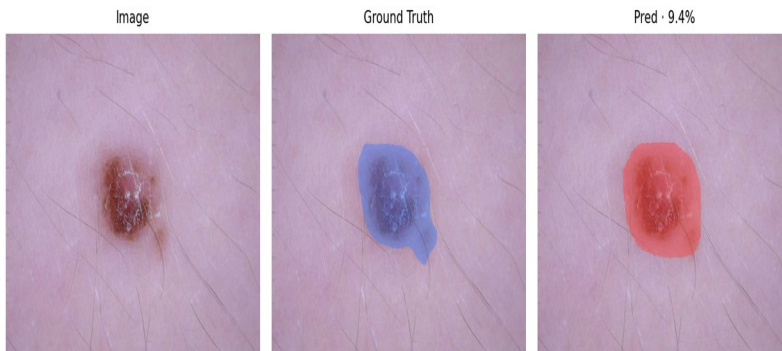
[표 11] 파이프라인 사전 검증 조건 및 결과

항목	내용
데이터	HAM10000 Lesion Segmentations + Skin Cancer MNIST: HAM10000 (Kaggle 공개) 전체 10,015 쌍 중 무작위 800 장 사용
모델	경량 U-Net, 사전학습 가중치 미사용 (파라미터 7,763,074 개)

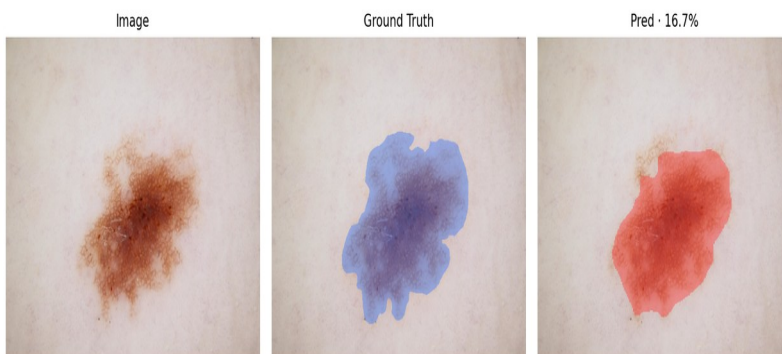
항목	내용
학습 조건	입력 256×256, 20 epoch, batch 16, AdamW(lr 1e-3), 학습:검증 = 8:2 손실 : CrossEntropy + Dice 결합, 병변 클래스 가중치 4 배
병변 분할 DSC	0.8847 (최고), 최종 epoch 0.8806
병변 분할 IoU	0.7873
확인된 사항	마스크 자동 생성 · 면적 비율 산출 · 오버레이 시각화가 오류 없이 동작



[그림8] 학습 손실 및 검증 지표 추이(20 epoch)



학습 손실은 단조 감소하고 검증 DSC 는 7epoch 부근에서 0.82 를 넘어선 뒤 0.87~0.88 구간에서 안정화되었다. 과적합 징후 없이 수렴했으므로, 동일 구조를 실 데이터에 적용해도 학습 자체는 문제없이 진행될 것으로 판단된다.



병변 크기가 서로 다른 사례를 골라 면적 비율의 변별력을 확인했다. 산출된 마스크로부터 병변 픽셀 수를 세어 비율을 계산하는 과정까지 정상 동작한다.

다만 본 검증에 사용된 사례는 모두 경계가 비교적 뚜렷한 단일 병변이다.

[그림9] 분할 결과 및 면적 비율 산출 — 검증 대상은 코드 동작이며, 대상 질환은 소아 아토피가 아닌 성인 피부암이다. 아토피피부염은 병변의 경계가 모호하고 여러 부위에 흩어져 나타나는 경우가 많아, 동일한 구조라도 분할 난이도가 상당히 높아진다.

본선에서는 산재형·경계 모호형 병변에서의 성능을 별도로 측정하고, 필요 시 경계 영역에 가중치를 부여하는 손실 함수 등을 추가로 검토한다.

[표 12] 면적 비율 산출 실측 결과

파일	병변 픽셀	전체 픽셀	면적 비율	DSC
ISIC_0025177	25,331	270,000	9.38 %	0.906
ISIC_0030792	45,140	270,000	16.72 %	0.903
ISIC_0026412	130,647	270,000	48.39 %	0.948

세 사례의 면적 비율이 9.38 %에서 48.39 %까지 뚜렷하게 구분되며, 이는 이 지표가 병변 규모의 차이를 반영한다는 것을 보여준다.

면적 비율 계산 방식의 차이 (상단 박스 ③)

[표 13] 면적 비율 분모 정의의 차이

구분	분모	분자	특성
본 검증 (HAM10000)	전체 화면 픽셀	병변 픽셀	피부 마스크가 없어 배경까지 분모에 포함. 촬영 구도에 따라 값이 변동
실제 서비스 (본 데이터셋)	피부 + 병변 픽셀	병변 픽셀	배경을 제외하므로 촬영 거리 차이가 상당 부분 상쇄됨

따라서 본 검증의 9.38 %~48.39 %는 실제 서비스에서 산출될 값과 직접 대응하지 않는다. 확인한 것은 값이 아니라 계산 로직의 동작 여부다.

덧붙여 DSC 0.8847은 공식 모델의 아토피 병변 분할 0.8025보다 높은 값이나 **두 수치를 직접 비교하는 것은 타당하지 않다**. HAM10000의 병변은 경계가 뚜렷한 단일 병변인 반면 아토피 병변은 경계가 모호하고 산재해 분할 난이도가 근본적으로 높기 때문이다.

5. 차별화 포인트

5.1 눈대중 비교를 임상 지표로 바꾸는 병변 정량화

시중의 소아 피부 관련 서비스 중에도 사진을 시간순으로 저장하고 나란히 보여주는 기능을 갖춘 것은 적지 않다. 그러나 이들이 제공하는 것은 기록의 나열이며, 변화의 판단은 여전히 사용자의 눈대중에 맡겨진다. 부모가 "지난주보다 나아진 것 같다"고 느껴도 그것을 뒷받침할 수치는 없고, 의료진 역시 부모의 주관적 진술에 의존해야 한다.

키즈덤 AI의 차별점은 시간순 기록 자체가 아니라, 그 기록을 임상적으로 해석 가능한 숫자로 바꾼다는 데 있다.

첫째, 병변 영역을 자동으로 분할해 면적 비율이라는 정량 지표를 산출한다. 별도의 측정 장비나 전문 지식 없이, 부모가 찍은 사진 한 장에서 객관적인 수치가 나온다.

둘째, 그 수치가 임의로 고안한 자체 점수가 아니라 임상 표준 지표의 구성 요소라는 점이 핵심이다. 홍반·구진·긁은 자국·태선화 네 징후와 병변 면적은 아토피피부염의 국제 표준 중증도 지표인 EASI가 평가하는 항목과 동일하다. 의료진은 별도의 설명 없이도 이 수치를 읽을 수 있으며, 자신이 이미 사용하는 지표 체계 안에서 해석할 수 있다.

셋째, 이 구조는 본 데이터셋이 세그멘테이션 마스크와 4 징후 점수를 함께 제공한다는 특성 위에서만 가능하다. 두 가지가 모두 갖춰진 국내 소아 피부질환 데이터는 흔치 않으며, 단일 이미지 분류 모델로는 원천적으로 구현할 수 없는 기능이다.

정리하면 기존 서비스가 "기록을 모아 보여주는 도구"라면, 키즈덤 AI는 기록을 의료진이 읽을 수 있는 언어로 번역하는 도구다.

5.2 지역·시기 유행질환 반영 우선순위 재조정

소아 피부질환 중 감염성 질환군은 계절성과 지역성을 뚜렷하게 띈다. 농가진, 수도 같은 질환은 특정 시기에 특정 지역에서 발생률이 높아지는 경향이 있다. 그러나 기존 서비스들은 이미지 자체의 특징만으로 질환을 판별할 뿐, 사용자가 위치한 시공간적 맥락은 고려하지 않는다.

키즈덤 AI 는 4.5 절에서 설명한 근거 정보 제공 파이프라인에 지역별·연령별 감염병 발생현황을 반영한다. 이미지만으로는 벌레 물림과 감염성 병변 초기를 구분하기 애매한 경우라도, 현재 사용자의 거주 지역에서 해당 질환의 신고 건수가 증가 추세라면 이를 우선적으로 고려할 정보로 제시한다.

이 결합은 통계적으로 명확한 형태를 갖는다. **이미지 분류 모델의 출력은 사진 자체만 보고 계산한 가능도(likelihood)에 해당한다. 여기에 질병관리청 데이터에서 산출한 해당 지역·시기·연령대의 질환별 발생 사전확률(prior)을 결합하면, 베이즈 정리에 따라 보정된 사후확률(posterior)을 얻을 수 있다.** 즉 "무엇처럼 보이는가"(이미지)와 "지금 이 지역에서 실제로 무엇이 돌고 있는가"(역학)를 확률적으로 통합하는 구조다.

구현 관점에서는 분류 모델의 클래스별 확률에 지역·시기별 발생 빈도로부터 유도한 가중치를 곱한 뒤 정규화하는 방식이므로 계산 비용이 거의 들지 않으며, 사전확률의 근거가 공공데이터이므로 결과의 산출 과정을 그대로 설명할 수 있다. 다만 사전확률의 영향력이 지나치게 커지면 이미지 근거가 희석될 수 있으므로, 가중치의 상한을 두어 이미지 정보가 항상 우선하도록 제한한다.

이는 미개방 임상 이미지 데이터와 공공 역학 데이터를 확률적으로 결합하는 접근으로, 두 종류의 데이터를 각각 조회해 나열하는 데 그치는 기존 방식과 구별된다.

5.3 유사 서비스와의 비교

아토피피부염 경과 관리라는 초점에서 비교 가능한 서비스는 크게 세 가지다. 해외에서는 EczemaWise(미국 National Eczema Association 개발)가 대표적이고, 국내에서는 아토맘과 아토닥이 아토피 관련 기능을 제공한다. 발열 관리나 화장품 성분 분석처럼 초점이 다른 서비스는 직접 비교 대상에서 제외했다.

EczemaWise 는 환자가 사진과 증상을 스스로 기록하고 의사와 상담할 때 참고할 리포트를 생성하는 데 충실하다. 자가보고 방식의 검증된 척도를 활용한다는 점에서 신뢰할 만한 기록 도구이나, 촬영된 이미지를 자동으로 분석해 병변 면적이나 징후를 수치화하지는 않는다. 국내의 아토맘과 아토닥은 각각 AI 이미지 분류와 경과 기록에서 강점을 가지나, 병변 면적을 정량적으로 측정하거나 임상 표준 지표 체계에 대응시키는 기능은 제공하지 않는다.

[표 14] 유사 서비스 기능 비교

비교 항목	EczemaWise (미국)	아토맘	아토닥	키즈덤 AI (제안)
소아·영유아 특화	△	△	X	O
증상·피부 상태 기록	O	△	△	O
AI 이미지 분석·분류	X	O	O	O
진료 기록 입력	△	X	△	O
시계열 경과 추적	O	△	O	O
병변 면적의 정량 측정	X	X	△	O
임상 표준 지표(EASI) 구성 요소의 이미지 기반 자동 산출	X	X	X	O
질병관리청 역학 데이터 연동	X	X	X	O

비교 항목	EczemaWise (미국)	아토맘	아토닥	키즈덤 AI (제안)
의료진용 정량 리포트·공유	O	X	△	O
비진단 보조 포지셔닝	O	△	△	O
현재 서비스 출시 여부	O	O	O	X (제안 단계)
실사용자 기반 검증	O	O	O	X (본선 과제)

※ 각 서비스의 기능 판정은 2026 년 8 월 기준 공식 소개자료 및 앱 스토어 설명을 근거로 하였으며, 실제 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있다. 키즈덤 AI 는 제안 단계로 실사용 검증이 이루어지지 않았다.

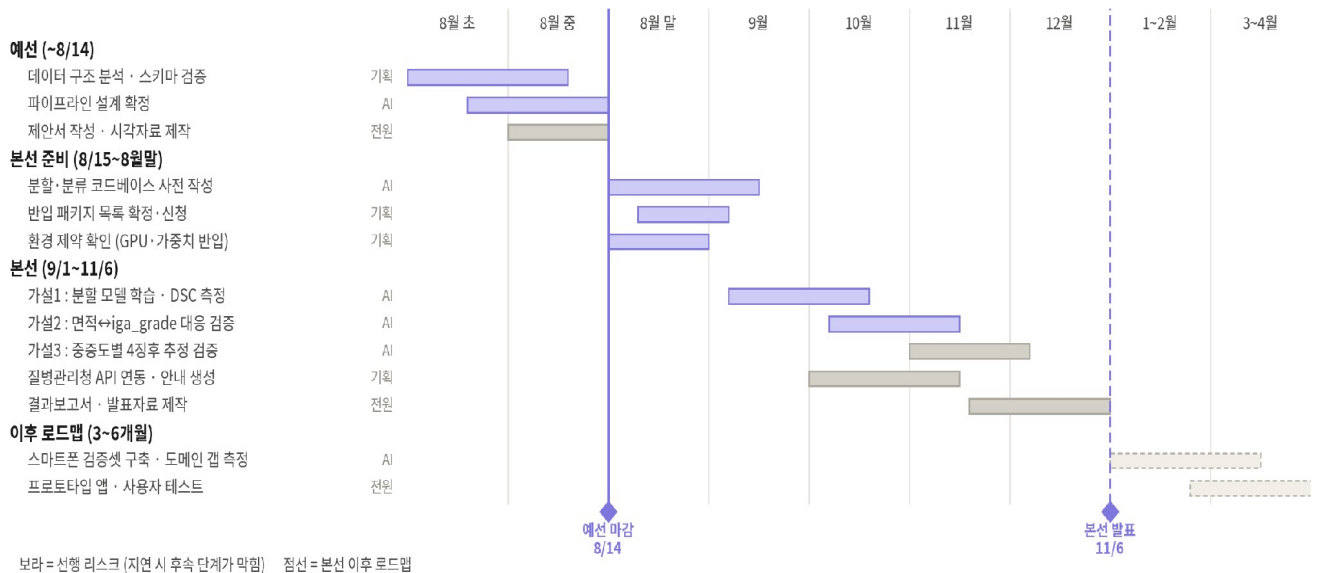
표의 마지막 두 행이 보여주듯, 키즈덤 AI 는 아직 검증되지 않은 제안이다. 기존 서비스들이 이미 실사용자를 확보하고 있다는 점은 분명한 격차다. 그럼에도 **병변 면적의 정량 측정, 임상 표준 지표 구성 요소의 자동 산출, 공공 역학 데이터 연동**이라는 세 가지는 어느 서비스도 제공하지 않는 영역이며, 이 세 가지가 모두 본 데이터셋의 세그멘테이션 마스크와 4 징후 라벨 위에서만 구현 가능하다는 점이 키즈덤 AI 의 핵심 근거다. 실사용 검증은 본선 단계의 과제로 남긴다.

6. 개발 및 검증 계획

키즈덤 AI 는 대회에 예선-본선 2 단계 구조에 맞추어 개발 범위를 단계적으로 넓혀갈 계획이다. 예선 단계에서는 데이터 구조에 기반한 설계의 타당성을 확보하는 데 집중하고, 본선 진출 시에는 대전 건양대학교의료원 데이터안심존에서 실제 미개방 데이터를 활용해 모델을 학습·검증한다.

[표 15] 단계별 개발 및 검증 계획

단계	기간	목표	세부 내용 및 산출물
예선 (현 단계)	~2026.8.14	설계 타당성 확보 및 데이터 구조 검증	데이터 설명서 기반 파이프라인 설계 확정, 분할·분류·정량화 코드베이스 사전 작성, 공개 데이터셋으로 파이프라인 동작 검증(4.8 절), 질병관리청 API 연동 구조 설계 · 산출물: 아이디어 제안서(PDF), 검증 코드 및 결과
환경 사전 확인	2026.8 월 중	안심존 제약 조건 확정	분석환경 사양·코드 반입 절차·가중치 파일 허용 여부를 담당 부서에 문의하여 확인, 결과에 따라 모델 구조 확정 · 산출물: 환경 제약 정리 및 이원 설계안
본선 준비	2026.8.15~ 8 월말	안심존 대응 환경 구성	4.6 절 패키지 목록 사전 반입 신청, 코드베이스 최종 점검 · 산출물: 반입 패키지 목록, 환경 검증 체크리스트
본선 (진출 시)	2026.9.1~1 1.6	실 데이터 분석 및 결과보고서 완성	분할 모델 학습 및 DSC 측정, 4 징후 추정 성능 검증, iga_grade 대조를 통한 정량 지표 타당성 검증, 시각화 · 산출물: 결과보고서(PDF), 발표자료



[그림 10] 개발 추진 일정 및 본선 이후 로드맵

예선 단계의 핵심은 "데이터가 실제로 지원하는 범위를 정확히 파악하고, 그 안에서 작동하는 설계를 제시하는 것"이다. 이를 위해 공개된 데이터 설명서의 어노테이션 스키마와 공식 베이스라인 성능을 근거로 설계를 구성하였으며, 데이터가 지원하지 않는 기능은 적용 범위에서 명시적으로 제외하였다. 특히 세그멘테이션 마스크가 제공되는 질환의 범위와 규모는 서비스 적용 범위를 결정하는 요소이므로, 본선 진출 시 안심존에서 가장 먼저 확인할 항목으로 둔다.

본선 단계에서는 사전에 준비한 코드베이스를 규정 절차에 따라 반입하여, 실제 데이터에 대한 재현성을 확보하는 것을 우선순위로 삼는다. 폐쇄망 환경과 전자기기 반입 금지라는 제약을 고려해 외부 의존성을 최소화하고, 추가 설치가 필요하지 않은 상태로 안심존에 진입하는 것을 목표로 한다.

7. 기대효과 및 파급력

7.1 대상별 기대효과

양육자 — 아이 피부 이상을 발견했을 때 가장 먼저 드는 불안을 근거 있는 판단으로 바꿔준다. 특히 처방을 받고 경과를 지켜보는 기간에 "나아지고 있는가"를 수치로 확인할 수 있어, 불필요한 조기 재내원과 반대로 시기를 놓치는 상황을 함께 줄인다.

의료 접근성 취약 지역·시간대 사용자 — 소아청소년과 공백 상황에서도 정량화된 정보와 역학 맥락을 바탕으로 합리적인 판단을 내릴 수 있게 한다.

소아청소년과 의료진 — 부모가 기록한 시계열 정량 자료를 진료 시 함께 검토함으로써, 주관적 호소만이 아닌 객관적 근거를 바탕으로 판단할 수 있다. 특히 재내원 환자의 경우 이전 진료 이후의 경과를 수치로 파악하여 약물 반응성 평가, 치료 방향 조정, 추가 검사 필요 여부를 판단하는 데 활용된다.

7.2 정량적 기대효과 추정

아래 추정은 1.2 절의 공개 통계를 출발점으로 삼되, 서비스 도입 효과에 관한 부분은 검증되지 않은 가정임을 명시한다. 실제 효과는 본선 이후 파일럿을 통해 측정되어야 한다.

산출 전제

- 대상 : 2022 년 기준 9 세 이하 아토피피부염 진료인원 27 만 1,613 명
- 9 세 이하 연간 진료비 : 총 진료비 1,765 억 원 × 9 세 이하 진료비 구성비 11.1% ≒ 196 억 원
- 9 세 이하 아토피 환자 1 인당 연간 진료비 : 195.9 억 원 ÷ 27 만 1,613 명 ≒ 7.2 만 원

- 1인당 연간 외래 방문 약 5 회 : 1인당 연간 진료비 7.2 만 원 ÷ 외래 1 회 약 1.5 만 원
- 병원 방문 1 회당 보호자 소요시간 : 이동·대기·진료를 포함해 보수적으로 2 시간 가정

[표 16] 정량 기대효과 추정 (연간, 9 세 이하 아토피피부염 기준)

구분	보수 시나리오	기본 시나리오	낙관 시나리오	비고
불필요한 재내원 감소율 (가정)	3%	5%	10%	가정값
외래 진찰 관련 진료비 절감 추정	약 5.9 억 원	약 9.8 억 원	약 19.6 억 원	상한 추정치
보호자 시간 절감 (1인당 연간)	약 0.3 시간	약 0.5 시간	약 1.0 시간	연 5 회 × 2 시간
보호자 시간 절감 (전체 합계)	약 8 만 시간	약 14 만 시간	약 27 만 시간	27.2 만 명 기준

※ 진료비 절감은 방문 감소가 총진료비에 비례한다고 가정한 상한 추정치이며, 재내원이 줄어도 국소 치료제 처방은 유지되므로 실제 절감액은 이보다 작다.

다만 더 큰 효과는 장기적 측면에 있다. 1.2 절에서 확인했듯 **9 세 이하의 환자 수 비중이 28.0%로 최다이지만 진료비 비중은 11.1%에 그치는 반면, 20 대는 환자 비중 16.7%에 진료비 비중이 34.1%에 이른다.** 환자 1인당 진료비로 환산하면 약 5 배 차이다. 이는 소아기에 적절히 관리되지 못한 환자가 성인기에 고가의 치료로 이어지는 구조를 시사한다. 따라서 소아기의 경과 관리 개선은 단기적인 재내원 효율화를 넘어, 중증화 진행을 늦추어 장기 의료비 부담을 줄이는 방향으로 작용할 수 있다. 다만 이 효과는 수년 단위의 추적 관찰을 통해서만 검증 가능하며, 본 제안서에서는 방향성 제시에 그친다.

※ 위 추정치는 공개 통계에 가정을 결합한 참고 수치이며, 서비스 도입에 따른 실제 효과를 보장하지 않는다. 재내원 감소율은 임의 가정값으로, 실증 데이터에 기반하지 않는다.

7.3 확장 가능성

키즈덤 AI 의 핵심 기술 요소인 "세그멘테이션 기반 병변 정량화"와 "공공데이터 연계 근거 정보 제공"은 소아 피부질환이라는 초기 적용 범위를 넘어 확장될 수 있다.

- 지자체 보건소 연계 : 지역 보건소의 소아 건강 상담 서비스에 1 차 판단 기능을 연동하여 상담 인력의 초기 스크리닝 부담을 줄인다.
- 육아 정보 플랫폼 API 제공 : 기존 육아 앱이나 커뮤니티 서비스에 API 형태로 제공하여 별도 앱 설치 없이도 접근성을 넓힌다.
- 만성 피부질환 전반으로 확대 : 건선 등 세그멘테이션 라벨이 제공되는 다른 만성 질환으로 면적 정량화 기능을 확장한다.
- 국가 건강정보 플랫폼 연동 : 정부의 "나의건강기록" 앱과 같은 플랫폼과 연동하여 기존 진료 기록과 통합 관리·공유하는 구조로 발전시킨다.

7.4 사회적 파급효과

아토피피부염은 매년 27 만 명 이상의 소아가 진료를 받는 질환이면서, 동시에 진료실 밖에서 대부분의 시간이 흘러가는 질환이다. 처방을 받은 뒤 다음 진료까지의 기간 동안 병변이 어떻게 변하는지는 지금까지 기록되지 않았고, 다음 진료에서는 부모의 기억과 인상에 의존해 재구성되어 왔다. 키즈덤 AI 는 이 공백 구간을 정량 데이터로 채우려는 시도다.

나아가 1.2 절에서 확인한 것처럼 소아 의료 인프라는 축소되고 있으며, 소아응급의료센터 내원 환자의 약 90%가 경증이라는 통계는 경증과 중증이 제한된 자원을 함께 소모하고 있음을 보여준다. 피부질환이 응급 이용의 주된 원인은 아니지만, 부모가 "지금 가야 하는가"를 판단할 근거를 갖는다는 것은 외래를 포함한 의료 이용 전반의 적정화에 기여할 수 있다.

또한 부모가 자신의 아이 상태를 수치로 이해하고 의료진과 같은 언어로 소통하게 된다는 점은, 의료정보 문해력의 향상이라는 측면에서도 의미가 있다. 이는 특정 질환의 관리를 넘어, 보호자가 아이의 건강을 주도적으로 관리하는 역량을 키우는 방향으로 작용한다.

8. 안전장치 및 한계

8.1 "진단 도구"가 아닌 "판단 보조 도구"

키즈덤 AI 가 제공하는 모든 결과는 의학적 진단이 아니다. 서비스 화면과 안내 문구 어디에나 "본 결과는 의학적 진단을 대체하지 않으며, 참고용 정보입니다"라는 문구를 명시하고, 최종 판단과 치료는 반드시 의료진의 진료를 통해 이루어지도록 안내한다.

이러한 포지셔닝은 국내 의료기기 규제 측면에서도 중요한 의미를 갖는다. 질환을 확정 진단하는 소프트웨어는 의료기기로 분류되어 별도의 인증 절차가 필요하지만, 키즈덤 AI 는 "병변의 상태를 정량화하여 제시하고 병원 방문 필요성에 대한 참고 정보를 제공"하는 비진단 보조 도구로 설계하여 규제 리스크를 사전에 관리한다. 1 차 분류 결과 역시 확정 진단이 아닌 감별 대상 후보 목록 형태로 제시한다.

8.2 불확실성에 대한 보수적 정보 제시 원칙

키즈덤 AI 의 정보 제시 로직은 근본적으로 보수적으로 설계된다. 시계열 판정 결과나 분류 결과가 애매하거나 모델의 확신도가 낮은 경우, 시스템은 "관찰을 지속해도 됨"이 아니라 항상 "병원 방문을 고려하는 것이 바람직함"이라는 정보를 우선적으로 제시한다.

즉 모델이 과소경고(false negative, 실제로는 심각한데 괜찮다고 안내하는 경우)를 낼 가능성을 최소화하는 것을 최우선 원칙으로 삼는다. 이는 사용자 경험보다 안전성을 우선하는 설계 철학이며, 특히 소아를 대상으로 하는 서비스인 만큼 타협할 수 없는 원칙이다.

8.3 데이터 편향 인지 및 대응 방안

데이터셋은 10 개 병원, 다양한 연령대로 비교적 고르게 구성되어 있다. 그러나 서비스 적용 관점에서는 다음과 같은 편향과 간극이 존재하며, 이를 인지하고 대응할 계획이다.

촬영 환경의 도메인 갭 — 가장 큰 과제

데이터 설명서의 원시데이터 특성에 따르면, **병변 사진은 전량 병원에서 DSLR 또는 더모스코피로 촬영되었다**. 스마트폰으로 촬영된 이미지는 정상 피부 데이터의 일부에만 포함되어 있다. 원본 이미지는 최소 1,500 만 화소, 권장 2,000 만 화소 이상이며, 촬영은 실내 환경으로 통제되었다.

반면 키즈덤 AI 의 실제 사용자는 가정에서 스마트폰으로, 통제되지 않은 조명 아래에서 촬영한다. 학습 분포와 서비스 입력 분포 사이에 명확한 간극이 존재하며, 이를 방지하면 실험실 성능과 실사용 성능이 크게 벌어진다. 이는 의료 영상 AI 가 실제 배포 단계에서 가장 흔히 겪는 실패 요인이다. 이에 대해 세 단계로 대응한다.

- 학습 단계 — 밝기·색조·채도 변화, 블러, 압축 노이즈 등 저품질 촬영 조건을 모사하는 증강을 적극 적용해 강건성을 확보한다. 단순한 기하 변환만으로는 이 간극을 메울 수 없다.

- 입력 단계 — 촬영 가이드(구도 오버레이, 초점·조명 안내)를 제공해 사용자가 일정 수준 이상의 사진을 찍도록 유도한다. 모델을 개선하는 것보다 입력을 개선하는 편이 효과가 큰 경우가 많다.
- 출력 단계 — 피부 영역이 충분히 검출되지 않거나 분할 확신도가 낮은 경우, 부정확한 수치를 보여주는 대신 재촬영을 요청한다. 잘못된 정량 수치는 정보가 없는 것보다 위험하다.

본선 단계에서는 스마트폰으로 촬영한 소규모 검증셋을 별도로 구성해 도메인 갭의 실제 크기를 측정하는 것을 목표로 한다. 이 수치는 서비스의 실사용 성능을 가늠하는 가장 중요한 지표가 된다.

질환별 데이터 불균형

질환별 표본 수 편차와 그 대응(4 개 질환군 우선 분류, 클래스 가중치 적용)은 4.3.2 절에서 설명한 바와 같다.

세그멘테이션 라벨의 편중

세그멘테이션 정보는 아토피피부염을 중심으로 제공되며, 감염성 질환을 포함한 상당수 질환군에는 존재하지 않는다. 이는 데이터의 결함이 아니라 구축 목적에 따른 설계이므로, 키즈덤 AI 역시 면적 정량화 기능의 적용 범위를 라벨이 존재하는 질환군으로 한정한다. 데이터가 지원하지 않는 범위까지 기능을 확장하지 않는 것을 원칙으로 삼는다.

연령 편향과 피부톤 다양성

특정 질환이 특정 연령대에 쏠려 있을 수 있으므로, 학습 시 연령대별 성능을 별도로 검증하고 특정 연령대에서 성능이 유의하게 낮은 경우 이를 결과 안내 시 명시한다. 또한 현재 데이터셋에는 피부톤 관련 라벨이 존재하지 않는다. 홍반은 색상 변화를 기반으로 판단하는 징후이므로 피부톤에 따라 검출 난이도가 달라질 수 있다. 본선 단계에서 실 데이터의 피부톤 분포를 검토하고, 필요 시 밝기·명암 조정 증강을 적용해 모델의 공정성을 높인다.

8.4 개인정보 및 데이터 윤리

데이터셋은 이미 비식별화 처리(얼굴 사진 마스킹, 신체 사진과의 매칭 방지 등)를 거쳐 제공되며, 키즈덤 AI 는 이 원칙을 서비스 설계에도 동일하게 적용한다. 사용자가 촬영한 사진과 기록은 경과 관찰 목적 외 다른 용도로 활용하지 않으며, 아동의 민감한 건강 정보인 만큼 법정대리인의 동의 절차를 서비스 설계 단계부터 포함하는 것을 원칙으로 한다.

또한 안심존에서 도출한 분석 결과는 데이터안심존과 사전 협의된 범위 내에서만 활용하며, 데이터 및 분석 결과의 무단 배포·공유를 하지 않는다. 나아가 국내 개인정보 보호법을 기본 준수 기준으로 삼되, 향후 확장 가능성을 고려해 국제 개인정보 보호 규범의 요건도 함께 검토할 계획이다.

9. 팀 소개 및 활용 도구

9.1 팀 소개

항목	내용
팀명	키즈 is 프리덤
참가 형태	2 인 팀
팀원 구성	팀장(기획·AI·백엔드) 1 인, 팀원(디자인·UI/UX) 1 인

[표 17] 팀원별 역할 분담

이름	역할	주요 담당 업무
팀장(본인)	기획·AI·백엔드	문제 정의 및 서비스 기획, 분할·분류·정량화 모델 설계, 질병관리청 API 연동 및 템플릿 기반 안내 시스템 구축, 데이터 구조 분석 및 설계 검증, 제안서 작성

이름	역할	주요 담당 업무
팀원(디자인)	UI/UX·프로토타이핑	사용자 시나리오 기반 화면 설계, 파이프라인 구조도·서비스 목업 제작, 발표자료 시각 디자인

팀장은 기존에 수행한 이미지 분류 프로젝트 (흉부 X-ray 질환 분류, CNN 기반 분류 및 Grad-CAM 설명가능성)와 백엔드 시스템 개발 경험을 바탕으로 기술 전반을 담당한다. 이번 대회에서는 실현 가능성을 최우선하여, 데이터 구축 시 검증된 구조와 동일한 백본을 사용하고 규칙 기반의 설명 가능한 설계로 접근한다.

팀원은 디자인 역량을 바탕으로 3.2 절의 사용자 시나리오를 실제 화면 단위로 시각화하고, 4.1 절의 파이프라인 구조도를 비롯한 제안서·발표자료의 시각 자료 전반을 제작한다. 이를 통해 예선 제안서의 완성도는 물론, 본선 발표평가에서 중요한 비중을 차지하는 자료 이해도와 정보전달력을 함께 강화하는 것을 목표로 한다.

한편 본 팀에는 임상 전문가가 포함되어 있지 않다. 중증도 산출 로직이 임상 지표를 기반으로 하는 만큼, 본선 진출 시 소아청소년과 또는 피부과 전문의의 자문을 확보하여 산출 로직의 임상적 타당성과 안내 문구의 안전성을 검토받을 계획이다.

9.2 활용 예정 기술 스택 요약

[표 18] 예선 단계 기술 스택

구분	기술	사용 목적
언어	Python 3.8+	전체 개발 환경
딥러닝	PyTorch, torchvision	분할 모델 및 EfficientNet-B0 분류 모델 구현·학습
데이터 처리	pandas, NumPy, OpenCV	이미지 전처리, 메타데이터 처리, 마스크 분석 및 면적 계산
기계학습 평가	scikit-learn	DSC·IoU 산출, 임계값 설정, 성능 평가
근거 정보 제공	requests (HTTP 라이브러리)	질병관리청 API 조회
분석 환경	Jupyter Notebook	예선 프로토타입 설계 및 검증
외부 데이터	질병관리청 오픈 API	감염병 발생현황 조회
시각화	matplotlib, seaborn	면적 추이 그래프, 마스크 오버레이 시각화
UI/UX 설계	Figma	사용자 인터페이스 목업 제작

본선 단계 확장 기술 (진출 시)

- 백엔드 : FastAPI, MySQL (서비스 배포 시)
- RAG 고도화 : LangChain, FAISS, HuggingFace Transformers
- 시계열 모델 : 다수 시점 변화 패턴 학습을 위한 경량 시계열 모델

예선 단계에서는 단순하고 설명 가능한 구조에 집중하며, 선택한 라이브러리들은 로컬 환경과 본선 안심존 환경 모두에서 안정적으로 동작하도록 엄선되었다.

10. 참고문헌 및 데이터 출처

활용 데이터셋

- 건양대학교의료원 제공, "소아청소년 피부질환 이미지 데이터", 2026년 K-Health 미개방데이터 활용 경진대회 제공 (원본 : AI-Hub, "Image dataset for pediatric and adolescent dermatologic disease", dataSetSn=508)
- AI-Hub, 「소아청소년 피부질환 이미지 데이터」 데이터 설명서 및 공개 성능 지표 (2022년 개방, 2025년 메타데이터 갱신)

외부 공공데이터

- 질병관리청, "전수신고 감염병 발생현황" 오픈 API, 공공데이터포털(data.go.kr)
- 질병관리청, "지역별 감염병 발생현황(질병별·연도별·월별)", 공공데이터포털
- 질병관리청, "성별 연령별 감염병 발생현황", 공공데이터포털

통계 및 보도자료

- 국민건강보험공단, 「2018~2022년 아토피피부염 환자 건강보험 진료 현황」, 2023.8.14 발표
- 보건복지부·국회 국정감사 자료, 소아청소년과 폐업 현황 (의협신문, 2022)
- 건강보험심사평가원, 진료과목별 개폐업 현황 (약사공론, 2026)
- 메디칼타임즈, 소아응급의료센터 경증 환자 비율 관련 보도
- 소방청, 응급실 재이송 현황 자료 (여성경제신문, 2025)
- 서울대학교병원 등, 소아 병원 간 이송 관련 공동연구, 대한의학회지(JKMS)
- 국가데이터처, 출생 통계 (2025년 잠정)

파이프라인 검증용 공개 데이터셋

- Tschandl, P., Rosendahl, C., Kittler, H. "The HAM10000 dataset, a large collection of multi-source dermatoscopic images of common pigmented skin lesions." Scientific Data 5, 180161 (2018)
- HAM10000 Lesion Segmentations, Kaggle (병변 세그멘테이션 마스크) · Skin Cancer MNIST: HAM10000, Kaggle (원본 이미지)

※ 위 데이터셋은 4.8 절의 파이프라인 동작 검증에만 사용하였으며, 제안 서비스의 학습 데이터로는 사용하지 않는다. 비상업적 연구 목적의 이용 조건을 준수하였다.

참고 서비스

- National Eczema Association, EczemaWise 앱 서비스 소개 자료
- 아톰, 아톰닥 앱 서비스 소개 자료 (2026년 8월 기준)

본 제안서는 2026 K-Health 미개방 의료데이터 활용 경진대회 예선 제출용으로 작성되었으며, 선택 데이터셋인 "소아청소년 피부질환 이미지 데이터"의 실제 구조와 제공 범위에 기반하여 구성되었다.